

RELATORIO DE PROJETO - SUS-CONNECT APS

RELATÓRIO DE PROJETO: GESTÃO ATIVA NA APS (SUS-CONNECT)

HACKATHON PÓS-TECH FIAP - SOFTWARE ARCHITECTURE (FASE 05)

Equipe

Nome	RM
Emerson Pereira da Silva	RM367268
Luiz Octavio Tassinari Saraiva	RM367408

RESUMO EXECUTIVO

O **SUS-Connect APS** é um MVP focado na priorização territorial e no planejamento operacional de busca ativa preventiva na Atenção Primária à Saúde (APS). Projetado para apoiar coordenadores municipais e de Unidades Básicas de Saúde (UBS), o sistema responde de maneira clara e explicável à seguinte pergunta: **“Qual território ou UBS deve receber uma ação preventiva primeiro, e por qual motivo?”** O sistema opera exclusivamente com indicadores de saúde consolidados e territorializados de forma agregada, sem coletar, armazenar ou processar quaisquer dados pessoais, prontuários ou riscos clínicos individuais de pacientes. A prioridade gerada é um sinal operacional explicável que orienta o planejamento das equipes de saúde da família em suas visitas de campo, fechando um ciclo operacional ponta a ponta que pode ser demonstrado em menos de 8 minutos.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO

O desafio do Hackathon da Fase 05 propõe a concepção e implementação de uma solução prática e inovadora para otimizar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), melhorando a experiência de pacientes, gestores e profissionais de saúde.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do SUS e desempenha um papel crucial na prevenção de agravos à saúde e na redução de internações desnecessárias na média e alta complexidade. Contudo, a coordenação municipal de saúde frequentemente enfrenta grandes dificuldades para gerenciar equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de forma preditiva e eficiente, em virtude da fragmentação dos dados municipais de saúde e da falta de ferramentas simples que traduzam dados de indicadores preventivos em roteiros de trabalho práticos.

O **SUS-Connect APS** preenche essa lacuna ao transformar indicadores analíticos populacionais (vínculo com a APS, vacinação infantil, acompanhamento de gestantes e controle de condições crônicas como hipertensão e diabetes) em uma fila operacional ordenada por prioridade de intervenção territorial.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO E JUSTIFICATIVA

A gestão municipal de saúde carece de ferramentas que facilitem a tomada de decisão rápida e territorializada. Os coordenadores de APS e gerentes de UBS deparam-se com os seguintes cenários limitantes: * **Dispersão de Indicadores:** Dados de cobertura vacinal, pré-natal e condições crônicas encontram-se espalhados em sistemas distintos ou planilhas estáticas de difícil consolidação, exigindo análises manuais demoradas antes que se decida onde atuar. * **Falta de Foco Territorial:** A busca ativa de pacientes muitas vezes ocorre de maneira reativa ou uniforme por todas as equipes, sem priorizar os bairros ou microáreas que apresentam os piores índices e o menor vínculo com a rede básica. *

Ausência de Explicação de Prioridade: Quando há priorização, as regras de classificação costumam ser opacas ou de difícil interpretação para as equipes de ponta, enfraquecendo o engajamento operacional. * **Escassez de Recursos:** Com equipes e tempo limitados, é inviável dar o mesmo nível de atenção a todas as microáreas simultaneamente. É imperativo direcionar o esforço de busca ativa preventiva exatamente para onde a necessidade operacional é mais aguda.

Justificativa de Escopo: O MVP adota como unidade básica de análise o **território (ou UBS)**, e nunca o paciente individual. Esta decisão de design simplifica os requisitos de segurança de dados (atendendo integralmente à LGPD), elimina barreiras éticas e burocráticas para a implantação inicial, e foca o software estritamente na melhoria de processos operacionais e planejamento de ações comunitárias integradas.

3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E DESIGN THINKING

O desenvolvimento do SUS-Connect APS seguiu um ciclo rigoroso de Design Thinking e priorização de problemas:

3.1. Brainstorming e Matriz de Problemas Candidatos

A equipe avaliou diferentes frentes do SUS a partir das bases oficiais de dados (SISAB, CNES, IBGE). Construiu-se uma matriz de priorização de problemas comparando alternativas, como a gestão de leitos de média complexidade contra a busca ativa na APS. A Atenção Primária à Saúde foi selecionada porque a análise indicou que as disparidades de cobertura territorial nos municípios representam uma oportunidade gigantesca de evitar complicações de saúde evitáveis por meio de ações preventivas direcionadas de curto prazo.

3.2. Personas do Sistema

Para orientar as funcionalidades e a usabilidade do MVP, mapeamos as seguintes personas: * **Persona Principal (Coordenação de APS / Gerência de UBS):** Responsável por gerenciar os recursos, acompanhar o desempenho dos indicadores e definir as metas e o cronograma de busca ativa para as equipes de Saúde da Família. Necessita de visibilidade consolidada e tomada de decisão ágil. * **Persona Secundária (Equipes de Saúde da Família - ESF / Agentes Comunitários de Saúde - ACS):** Atuam diretamente no território. Consultam a ação territorial preventiva criada pela coordenação, executam as visitas de busca ativa a campo e registram o progresso de maneira agregada e simplificada.

3.3. Jornada do Usuário

1. **Identificação:** O coordenador acessa o painel do SUS-Connect e visualiza que o território de “Jardim Esperança” está classificado como *Alta Prioridade*.
 2. **Diagnóstico Operacional:** O usuário clica no território e vê a explicação: a taxa de vínculo com a rede está em 42% (abaixo da meta de 50%) e o indicador de Condições Crônicas (hipertensão/diabetes) está severamente abaixo da meta de referência.
 3. **Ação:** O coordenador cria uma ação territorial de busca ativa preventiva com foco em Condições Crônicas, definindo a equipe responsável, prazo e uma meta agregada de 80 visitas operacionais.
 4. **Execução:** A equipe de campo realiza os contatos no território e atualiza o sistema periodicamente apenas com a quantidade total de visitas efetuadas (ex: 54 visitas realizadas).
 5. **Acompanhamento:** O coordenador monitora o progresso operacional agregado no painel em tempo real, verificando se o esforço foi cumprido de forma rastreável.
-

4. REQUISITOS ATENDIDOS

4.1. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Status	Implementação
RF01	Painel de resumo operacional (Dashboard)	Implementado	Endpoint <code>/api/v1/dashboard</code> compila estatísticas de prioridades territoriais e andamento de ações de busca ativa.
RF02	Listagem de territórios ordenada por nível de prioridade	Implementado	Endpoint <code>/api/v1/territories</code> lista e ordena territórios por nível crítico.
RF03	Filtragem de territórios por prioridade e foco preventivo	Implementado	Parâmetros de consulta <code>priority</code> e <code>focus</code> mapeados no endpoint <code>/api/v1/territories</code> .
RF04	Exibição de explicação detalhada da prioridade do território	Implementado	Endpoint <code>/api/v1/territories/{territoryId}</code> detalha regras vigentes e desvios de indicadores.
RF05	Criação de ação territorial de busca ativa	Implementado	Endpoint <code>/api/v1/territories/{territoryId}/actions</code> registra nova ação parametrizada.
RF06	Atualização de situação, progresso e observações da ação	Implementado	Endpoint <code>/api/v1/actions/{actionId}/progress</code> atualiza progresso de visitas realizadas.
RF07	Exibição de progresso comparado com a meta planejada	Implementado	Cálculo de progresso percentual incorporado no retorno do dashboard e detalhes do território.
RF08	Destaque de ações vencidas ou próximas do término	Implementado	O dashboard inicial analisa os cronogramas das ações em aberto e agrupa os itens que requerem atenção operacional.
RF09	Carga de base demonstrativa de indicadores de território	Implementado	Endpoints administrativos <code>POST /territories</code> e <code>PUT /territories/{territoryId}/indicators</code> permitem carregar ou substituir dados territoriais para testes robustos.

4.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito	Implementação
RNF01	Independência de fontes externas em tempo real	O MVP inclui um conjunto completo de dados e indicadores territorializados mockados para demonstração imediata do fluxo de ponta a ponta.
RNF02	Interface acessível e priorização baseada em texto explicativo	As prioridades são representadas e explicadas textualmente por regras explícitas de negócio e rótulos explícitos (<i>Alta, Média, Baixa</i>).
RNF03	Registro de competência temporal dos indicadores territoriais	Cada carga de indicadores possui a data de competência/vigência registrada no banco de dados persistente.
RNF04	Ausência absoluta de dados pessoais e clínicos individuais	O sistema opera estritamente no nível geográfico e populacional agregado, impedindo o cadastro ou vazamento de dados de cidadãos.
RNF05	Alinhamento com a finalidade de apoio operacional à decisão	Toda a documentação e respostas de sistema reforçam que os dados atuam como hipóteses operacionais, cabendo a validação clínica às equipes de saúde.
RNF06	Demonstração ágil em menos de 8 minutos	Coleções completas do Bruno e do Insomnia foram estruturadas para execução em 7 etapas rápidas.

5. ARQUITETURA DO SISTEMA E MODELO DE IMPLANTAÇÃO

O SUS-Connect APS é estruturado como um microserviço monolítico persistente moderno, adotando os princípios de **Clean Architecture** para assegurar alta manutenibilidade, testabilidade isolada e independência de frameworks.

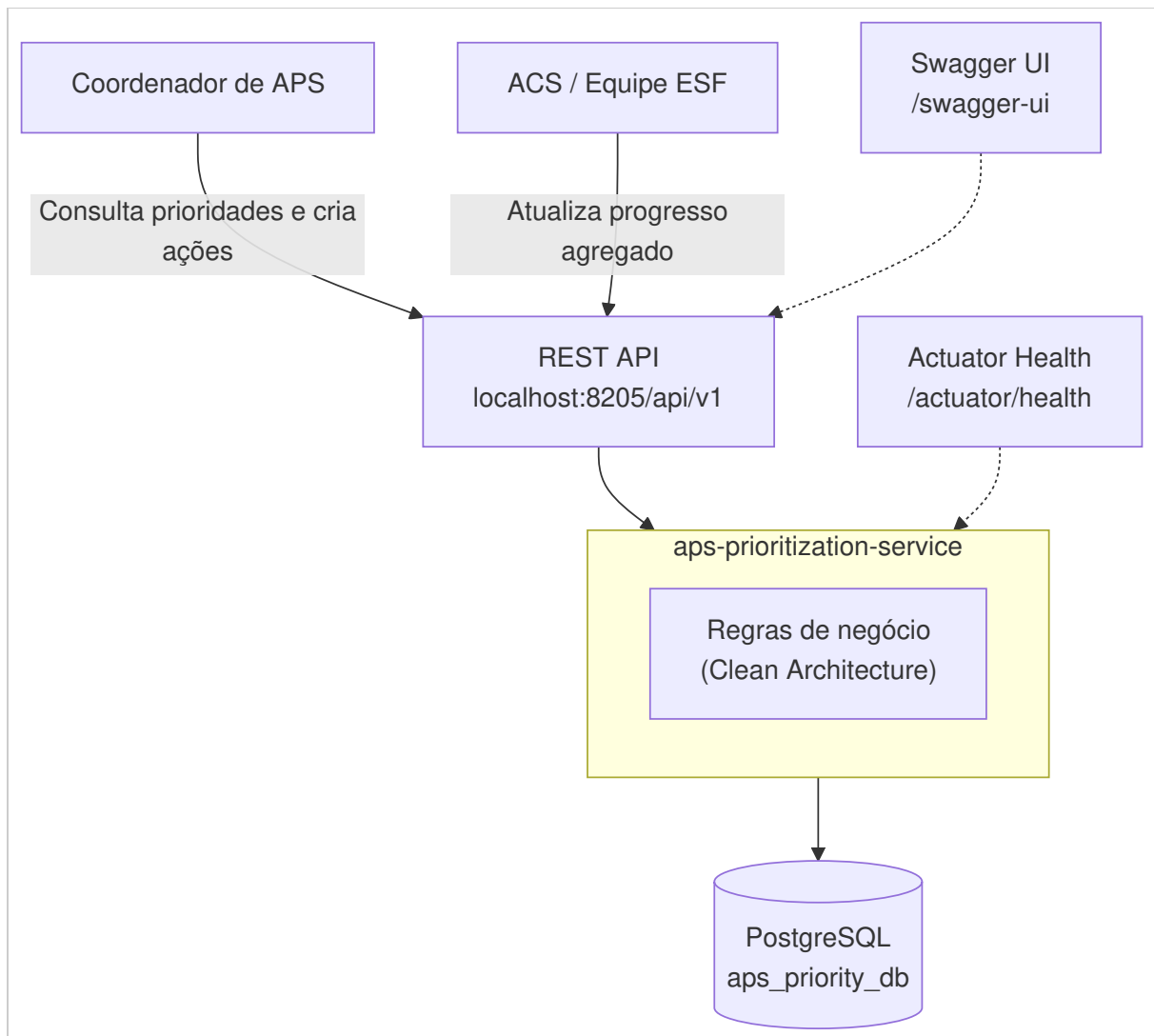
O sistema é construído sobre as seguintes especificações técnicas: * **Linguagem:** Java 21 LTS * **Framework:** Spring Boot 3.4.5 * **Banco de Dados:** PostgreSQL 16 (porta local: 5434) * **Gerenciador de Dependências:** Maven 3.9+ * **Controle de Versão de Esquema:** Flyway migrations * **Containerização:** Docker e Docker Compose para execução e isolamento completos do ambiente

5.1. Camadas da Clean Architecture

A estrutura do módulo `aps-prioritization-service` separa rigorosamente as preocupações de domínio e infraestrutura: 1. **Core Domain (core/domain)**: Escrito em Java puro, sem nenhuma dependência de bibliotecas externas ou frameworks (como Spring ou JPA). Contém as entidades ricas de negócio (`Territory`, `PreventiveIndicator`, `SearchAction`) e as regras fundamentais — incluindo `PriorityCalculator`, que implementa a lógica determinística de classificação de prioridade, e os enums `PriorityLevel`, `PreventiveFocus` e `ActionStatus`. 2. **Core Use Case (core/usecase)**: Contém os casos de uso que orquestram a lógica da aplicação (`GetDashboardUseCase`, `ListTerritoriesUseCase`, `GetTerritoryDetailsUseCase`, `CreateTerritoryUseCase`, `ReplaceTerritoryIndicatorsUseCase`,

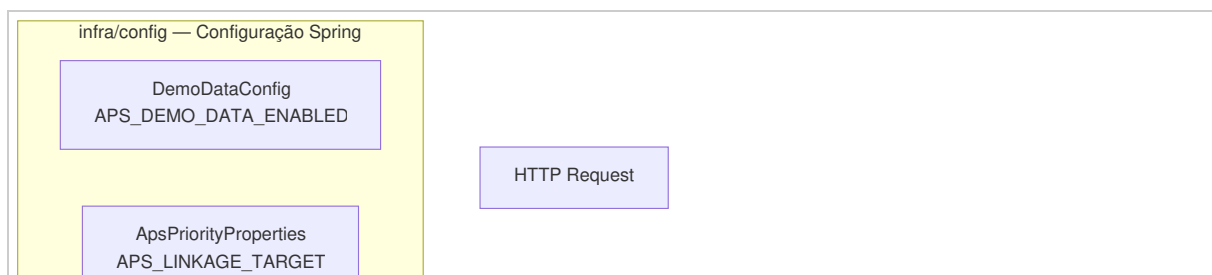
`CreateSearchActionUseCase`, `UpdateSearchActionProgressUseCase`), acionando os adaptadores através de gateways de interface. 3. **Core Gateways e DTOs** (`core/gateway` e `core/dto`): Define os contratos de repositório para persistência de dados e as classes imutáveis do tipo `record` para transferência limpa de informações. 4. **Infrastructure Layer** (`infra`): Camada mais externa que contém o Spring Boot, os controladores REST (`infra/web`), as entidades JPA (`infra/entity`) e repositórios Spring Data (`infra/repository`), os adaptadores de gateway (`infra/gateway`), configurações de beans (`infra/config`), tratamento global de erros HTTP por meio de `ProblemDetail`, e os scripts SQL gerenciados pelo Flyway.

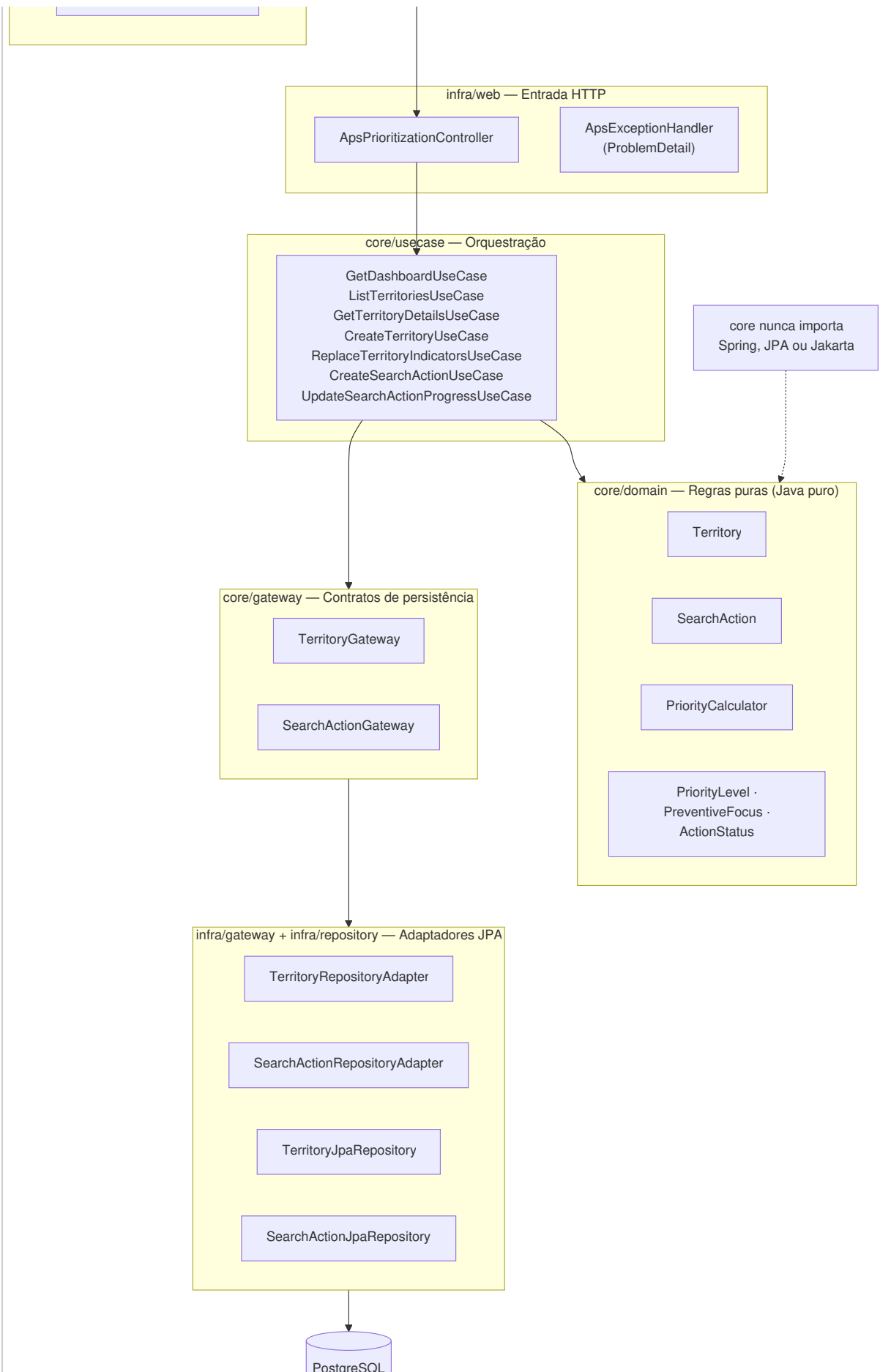
5.2. Visão Geral da Arquitetura



Visão Geral da Arquitetura

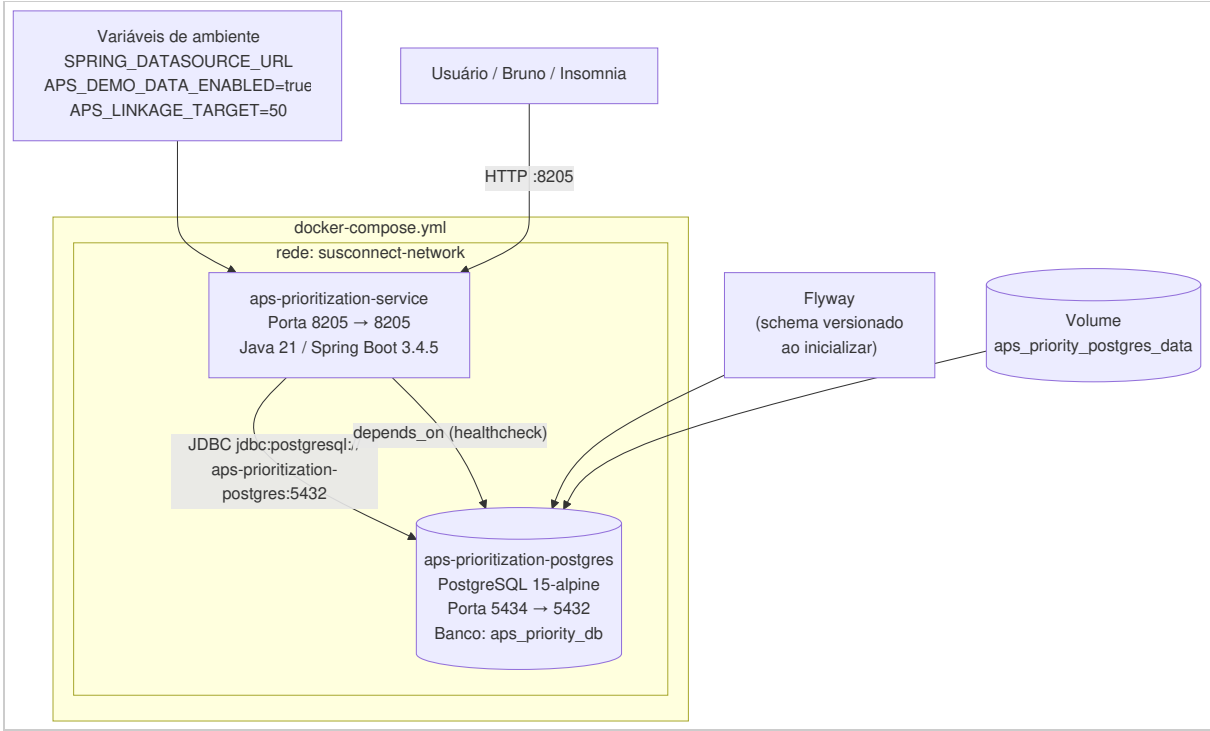
5.3. Camadas Internas — Clean Architecture





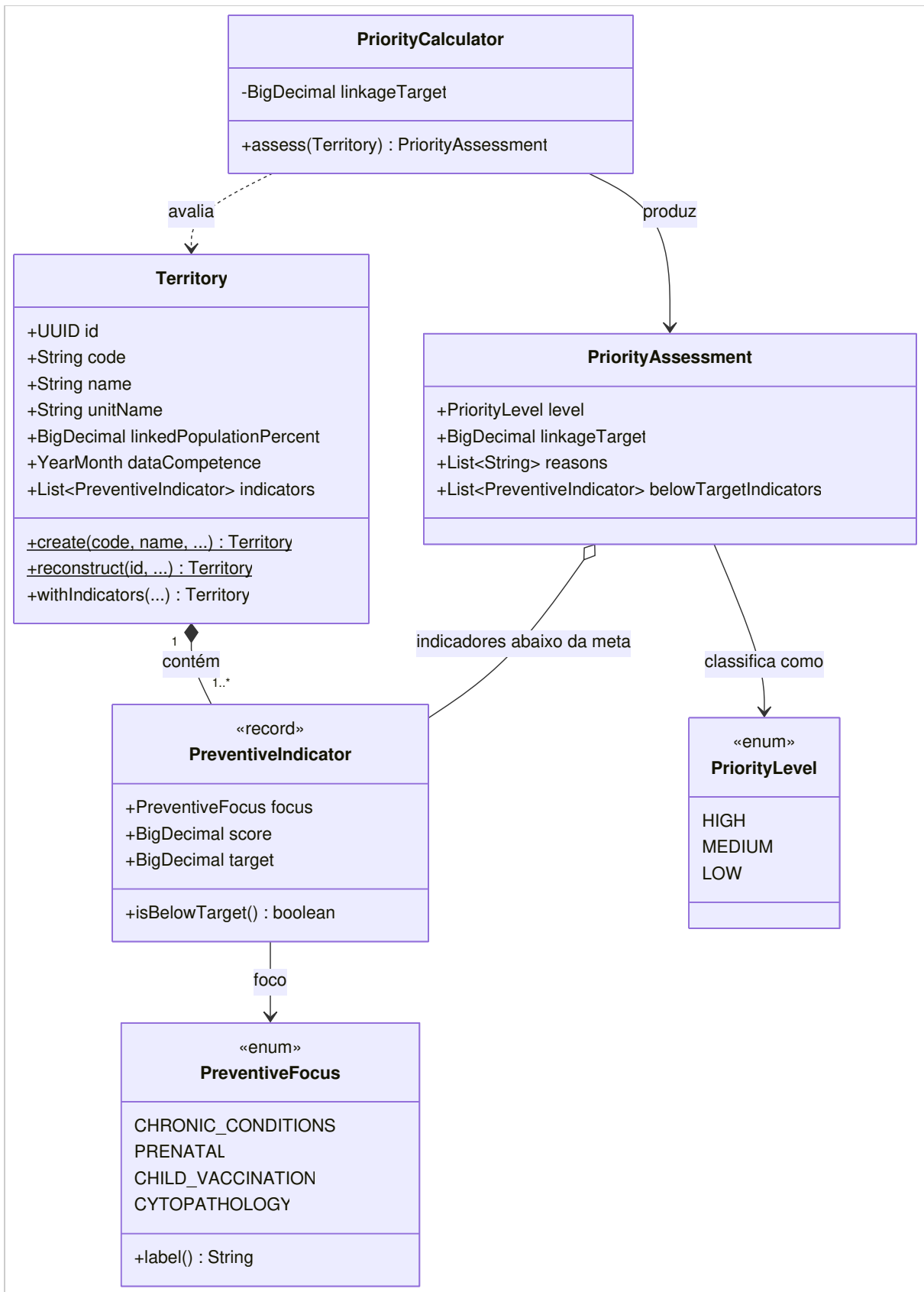
Clean Architecture

5.4. Implantação — Docker Compose



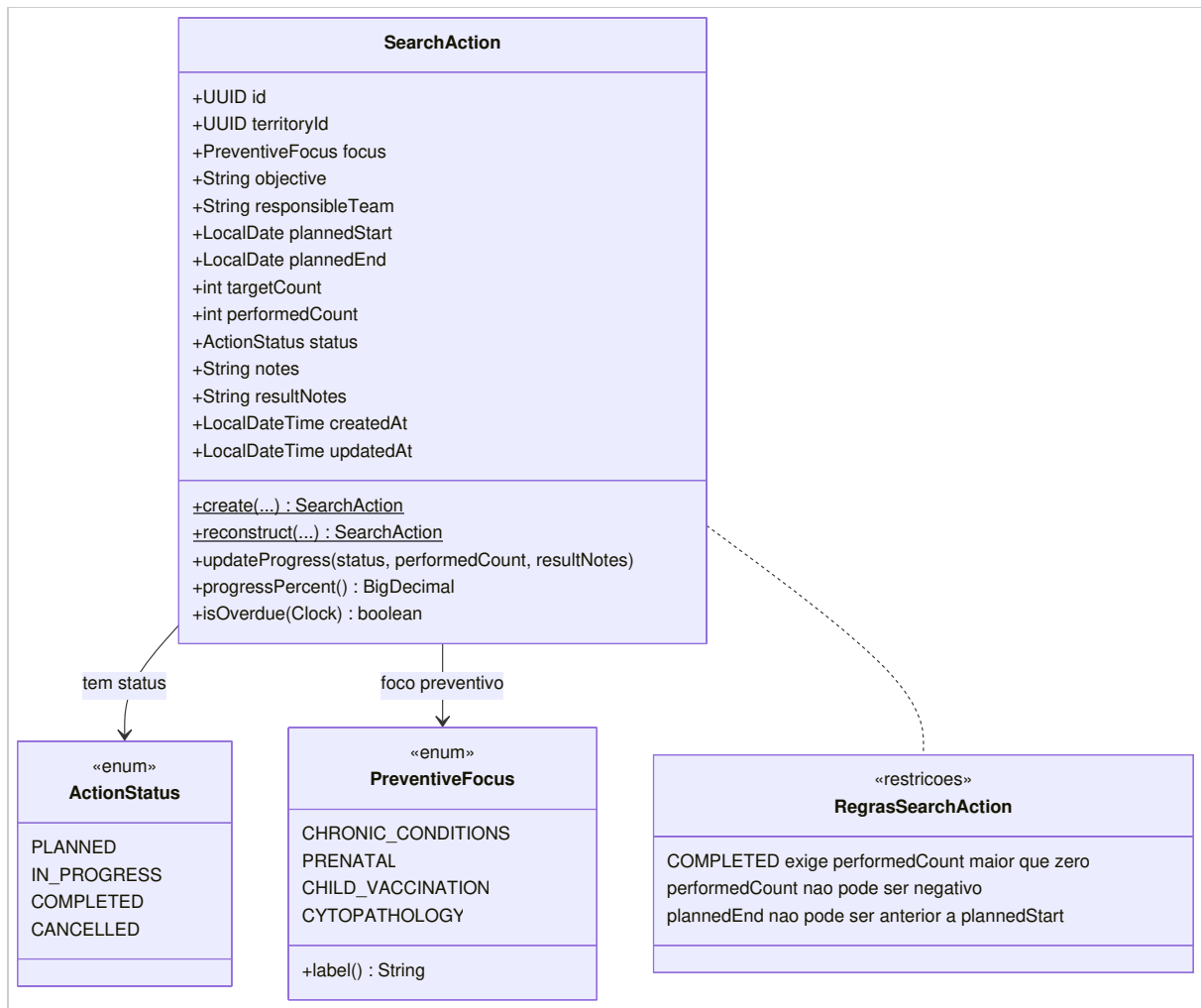
Implantação Docker

5.5. Modelo de Domínio: Território e Prioridade



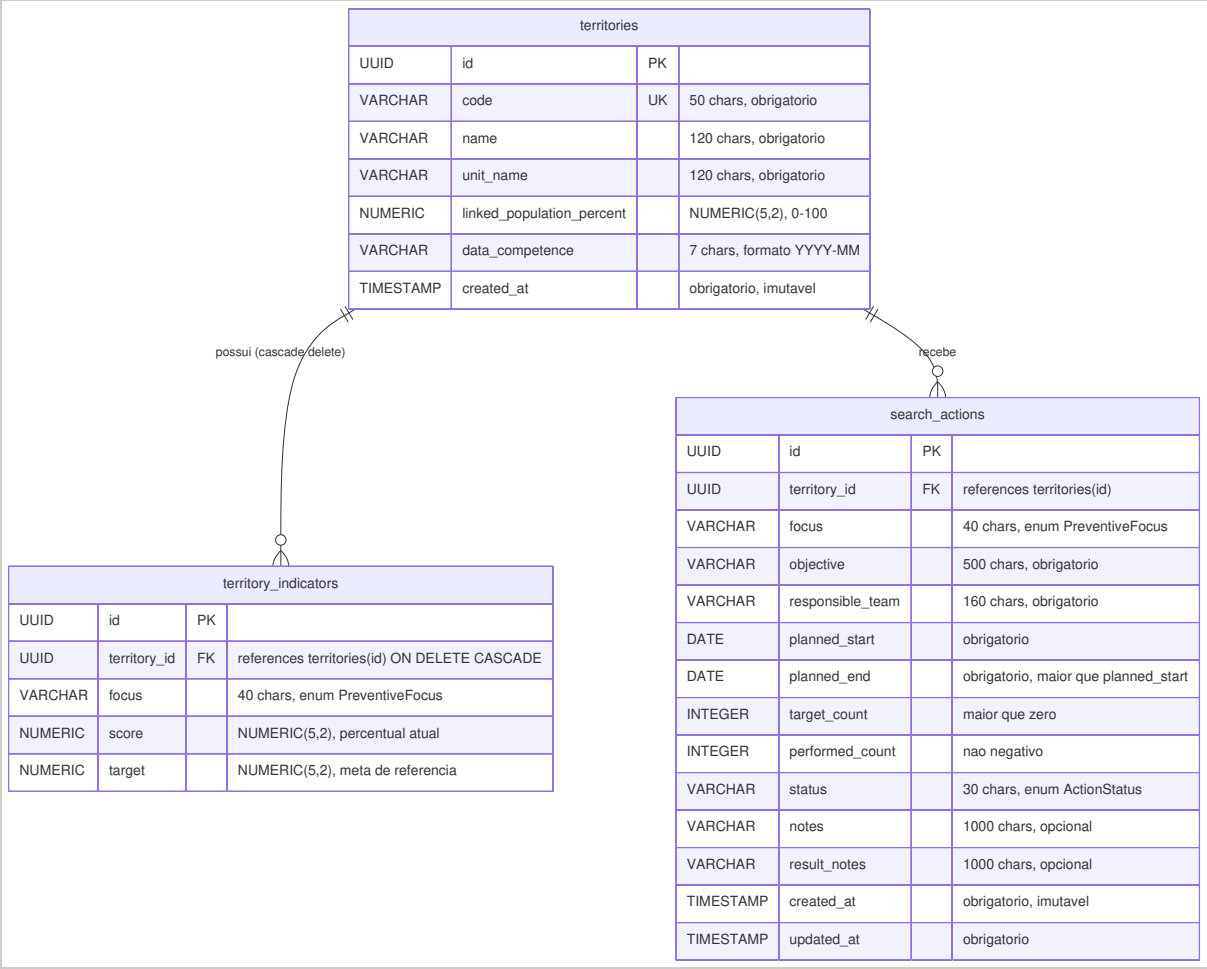
Domínio Território e Prioridade

5.6. Modelo de Domínio: Ação de Busca Ativa



Domínio Ação de Busca Ativa

5.7. Modelagem Relacional

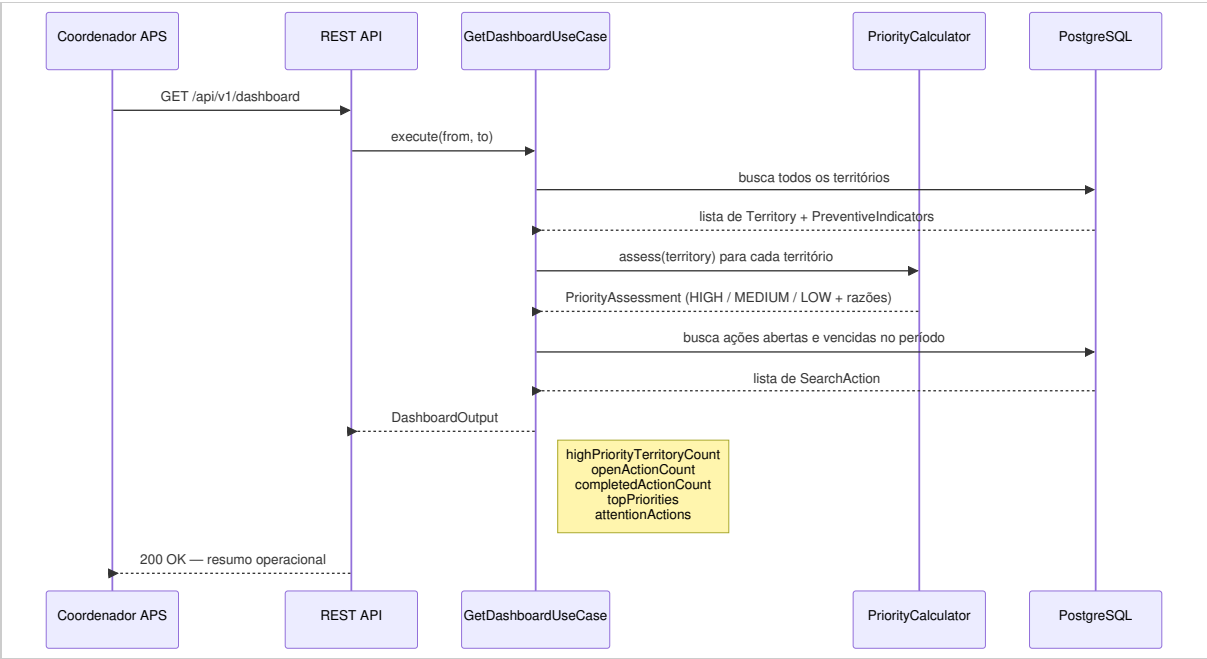


Modelagem Relacional

6. FLUXOS PRINCIPAIS DO MVP

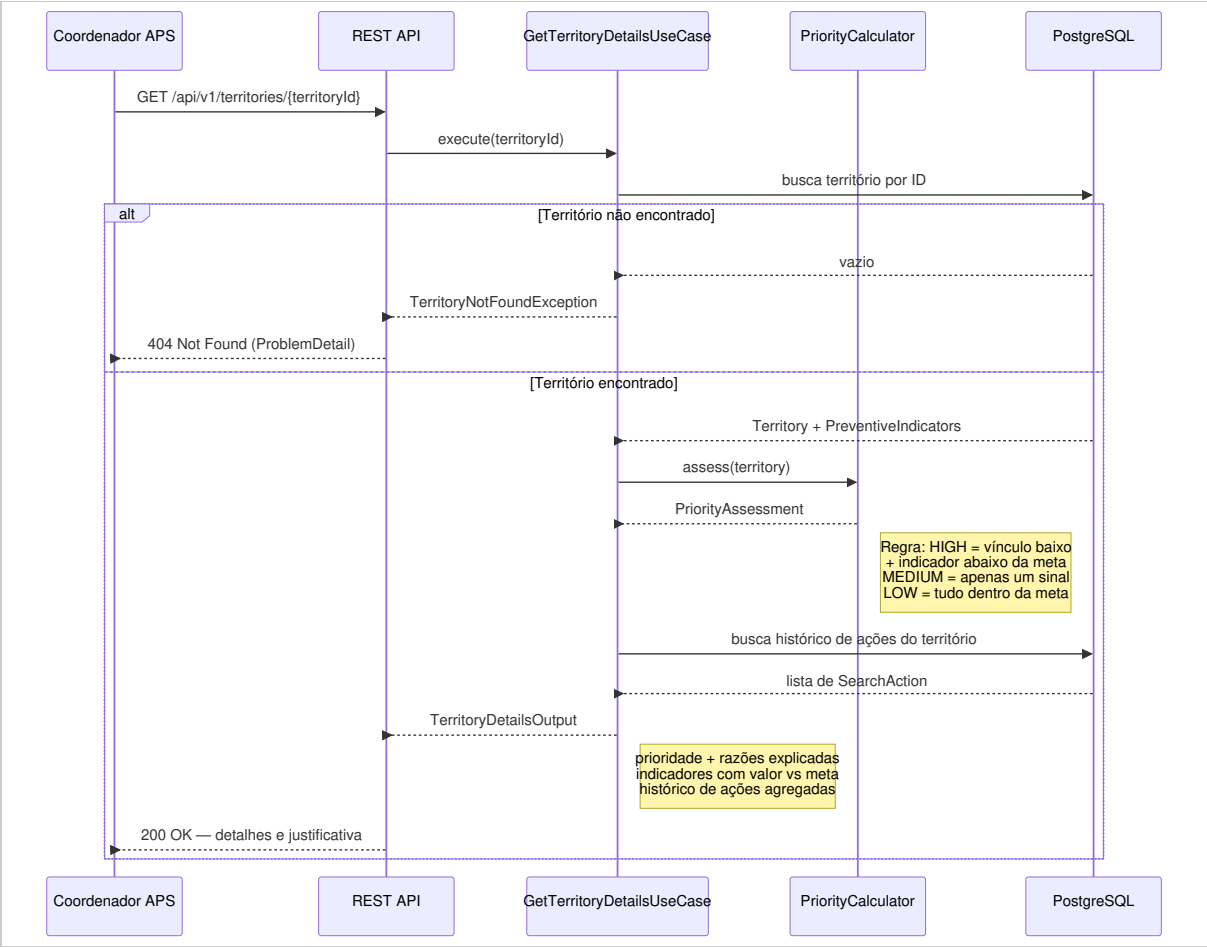
A demonstração do sistema executa o fluxo operacional em um ciclo fechado de 4 etapas principais:

6.1. Painel Operacional (Dashboard)



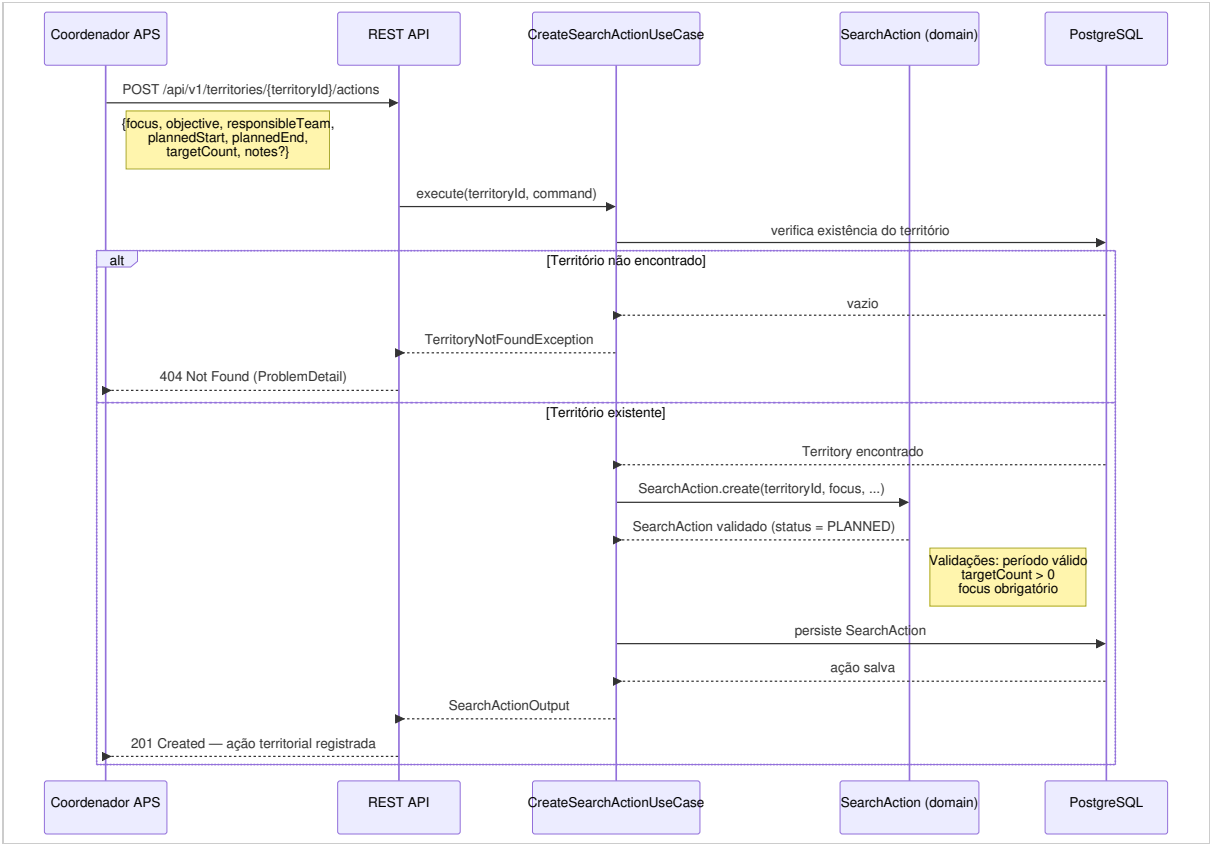
Fluxo Dashboard

6.2. Diagnóstico do Território



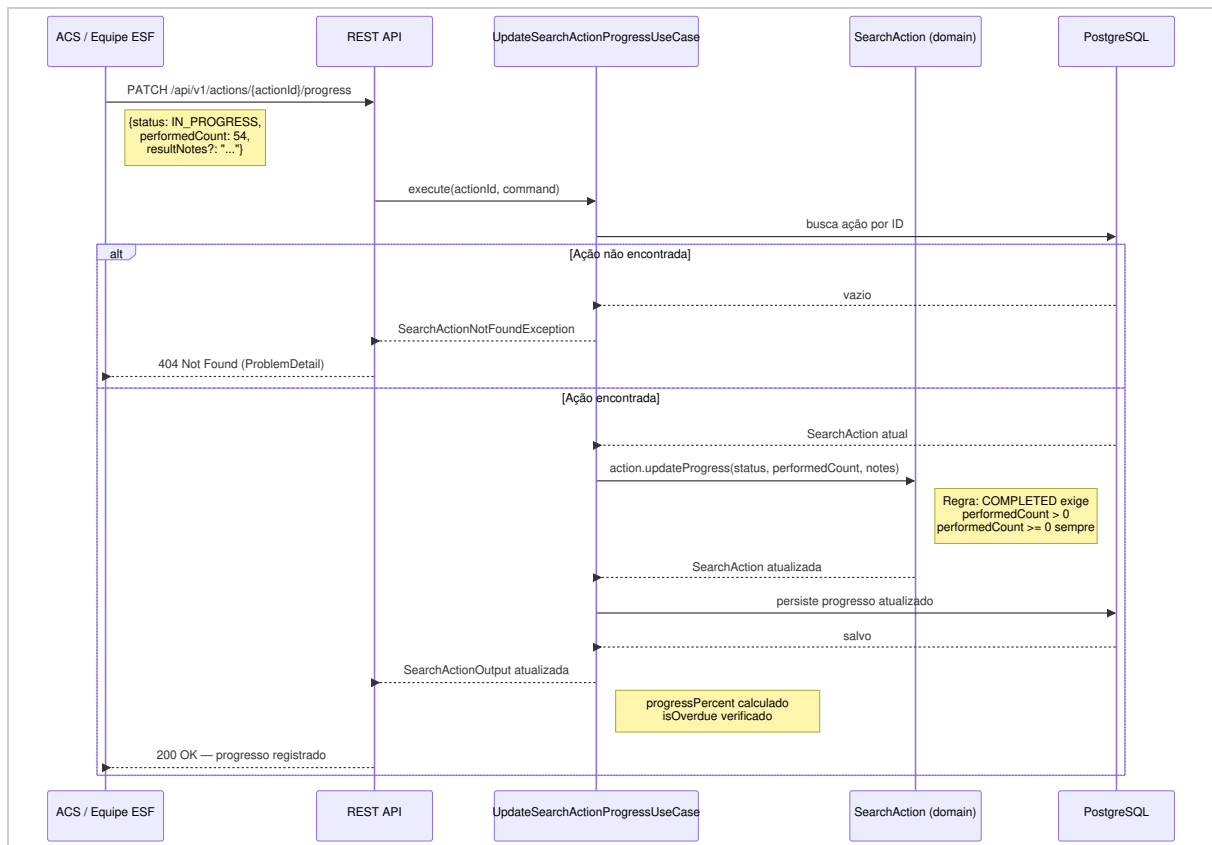
Fluxo Detalhe do Território

6.3. Criação de Ação de Busca Ativa



Fluxo Criação de Ação

6.4. Atualização de Progresso pela Equipe de Campo



Fluxo Atualização de Progresso

7. FUNÇÕES E MÓDULOS CRIADOS

A estrutura de diretórios do repositório é organizada da seguinte maneira: * `aps-prioritization-service/`: Projeto principal Java 21 / Spring Boot contendo toda a inteligência do MVP, testes automatizados e o esquema do PostgreSQL. * `analytics/`: Projetos de ciência de dados agregados com scripts Python de auditoria e geração de relatórios analíticos que justificaram o escopo preventivo na APS. * `data/`: Trilha de auditoria das bases brutos do SUS (`data/raw`) e saídas tratadas (`data/processed`). * `docs/`: Documentações de produto, requisitos, diagramas de fluxo e recursos de apresentação. * `scripts/`: Scripts automatizados para validação local e demonstração integradora de ponta a ponta.

8. API DE ENTRADA E CONTRATOS REST

Todos os endpoints utilizam o prefixo `/api/v1` e operam com payloads JSON estruturados.

8.1. Obter Resumo Operacional (Dashboard)

- **Método:** `GET`
- **Endpoint:** `/dashboard`
- **Parâmetros Opcionais:** `from=2026-07-01` (ISO date), `to=2026-07-31` (ISO date) — define o período de análise das ações; padrão é o mês corrente.
- **Resposta de Sucesso (200 OK):**

```
{
  "periodStart": "2026-07-01",
  "periodEnd": "2026-07-26",
  "highPriorityTerritoryCount": 1,
  "openActionCount": 1,
  "completedActionCount": 1,
  "topPriorities": [
    {
      "id": "10000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "code": "T-001",
      "name": "Jardim Esperanca",
      "unitName": "UBS Jardim Esperanca",
      "linkedPopulationPercent": 42.00,
      "dataCompetence": "2026-06",
      "priority": "HIGH",
      "attentionFocus": "CHRONIC_CONDITIONS",
      "attentionFocusLabel": "Condicoes cronicas",
      "openActionCount": 1
    }
  ],
  "attentionActions": [
    {
      "actionId": "20000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "territoryId": "10000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "territoryName": "Vila Nova",
      "plannedEnd": "2026-07-10",
      "reason": "Overdue"
    }
  ]
}
```

8.2. Listar Territórios por Prioridade

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /territories
- **Parâmetros Opcionais:** priority=HIGH, focus=CHRONIC_CONDITIONS
- **Resposta de Sucesso (200 OK):**

```
[
  {
    "id": "10000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "code": "T-001",
    "name": "Jardim Esperanca",
    "unitName": "UBS Jardim Esperanca",
    "linkedPopulationPercent": 42.00,
    "dataCompetence": "2026-06",
    "priority": "HIGH",
    "attentionFocus": "CHRONIC_CONDITIONS",
    "attentionFocusLabel": "Condicoes cronicas",
    "openActionCount": 1
  }
]
```

8.3. Explicar Prioridade do Território

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /territories/{territoryId}
- **Resposta de Sucesso (200 OK):**

```

{
  "id": "10000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "code": "T-001",
  "name": "Jardim Esperanca",
  "unitName": "UBS Jardim Esperanca",
  "linkedPopulationPercent": 42.00,
  "dataCompetence": "2026-06",
  "priority": {
    "level": "HIGH",
    "linkageTarget": 50.00,
    "reasons": [
      "Linked population 42.00% is below the configured target of 50.00%",
      "Condicoes cronicas is 32.00% against target 60.00%"
    ]
  },
  "indicators": [
    {
      "focus": "CHRONIC_CONDITIONS",
      "label": "Condicoes cronicas",
      "score": 32.00,
      "target": 60.00,
      "belowTarget": true
    },
    {
      "focus": "PRENATAL_CARE",
      "label": "Acompanhamento prenatal",
      "score": 72.00,
      "target": 85.00,
      "belowTarget": true
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "id": "20000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "territoryId": "10000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "focus": "CHRONIC_CONDITIONS",
      "focusLabel": "Condicoes cronicas",
      "objective": "Reconnect people with chronic conditions to preventive follow-up",
      "responsibleTeam": "ESF Jardim Esperanca",
      "plannedStart": "2026-07-23",
      "plannedEnd": "2026-07-30",
      "targetCount": 80,
      "performedCount": 54,
      "progressPercent": 67.50,
      "status": "IN_PROGRESS",
      "notes": null,
      "resultNotes": "54 contatos agregados registrados pela equipe no territorio.",
      "createdAt": "2026-07-23T10:00:00",
      "updatedAt": "2026-07-25T14:30:00"
    }
  ]
}

```

8.4. Criar Ação Preventiva de Busca Ativa

- **Método:** POST
- **Endpoint:** /territories/{territoryId}/actions
- **Payload de Entrada:**

```

{
  "focus": "CHRONIC_CONDITIONS",
  "objective": "Organizar busca ativa territorial para acompanhamento preventivo de condicoes cronicas",
  "responsibleTeam": "ESF Jardim Esperanca",
  "plannedStart": "2026-07-23",
  "plannedEnd": "2026-07-30",
  "targetCount": 80,
  "notes": "Massa demonstrativa com contagens agregadas. Nao ha dados de pacientes."
}

```


- **Resposta de Sucesso (201 Created):** retorna o objeto completo da ação criada (`SearchActionOutput`).

```
{
  "id": "20000000-0000-0000-0000-000000000004",
  "territoryId": "10000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "focus": "CHRONIC_CONDITIONS",
  "focusLabel": "Condicoes cronicas",
  "objective": "Organizar busca ativa territorial para acompanhamento preventivo de condicoes cronicas",
  "responsibleTeam": "ESF Jardim Esperanca",
  "plannedStart": "2026-07-23",
  "plannedEnd": "2026-07-30",
  "targetCount": 80,
  "performedCount": 0,
  "progressPercent": 0.00,
  "status": "PLANNED",
  "notes": "Massa demonstrativa com contagens agregadas. Nao ha dados de pacientes.",
  "resultNotes": null,
  "createdAt": "2026-07-26T09:00:00",
  "updatedAt": "2026-07-26T09:00:00"
}
```

8.5. Atualizar Progresso Operacional da Ação

- **Método:** `PATCH`
- **Endpoint:** `/actions/{actionId}/progress`
- **Payload de Entrada:**

```
{
  "status": "IN_PROGRESS",
  "performedCount": 54,
  "resultNotes": "54 contatos agregados registrados pela equipe no territorio."
}
```

- **Resposta de Sucesso (200 OK):** retorna o objeto completo da ação atualizada (`SearchActionOutput`).

```
{
  "id": "20000000-0000-0000-0000-000000000004",
  "territoryId": "10000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "focus": "CHRONIC_CONDITIONS",
  "focusLabel": "Condicoes cronicas",
  "objective": "Organizar busca ativa territorial para acompanhamento preventivo de condicoes cronicas",
  "responsibleTeam": "ESF Jardim Esperanca",
  "plannedStart": "2026-07-23",
  "plannedEnd": "2026-07-30",
  "targetCount": 80,
  "performedCount": 54,
  "progressPercent": 67.50,
  "status": "IN_PROGRESS",
  "notes": "Massa demonstrativa com contagens agregadas. Nao ha dados de pacientes.",
  "resultNotes": "54 contatos agregados registrados pela equipe no territorio.",
  "createdAt": "2026-07-26T09:00:00",
  "updatedAt": "2026-07-26T12:00:00"
}
```

9. REGRAS DE NEGÓCIO E LÓGICAS DE PRIORIZAÇÃO

RN01 - Unidade de Priorização Exclusivamente Territorial

A unidade mínima de classificação e acompanhamento do SUS-Connect é a área territorial de abrangência ou a Unidade Básica de Saúde (UBS). É expressamente vedado o processamento de registros clínicos individuais, cadastros de prontuários ou identificadores de pacientes singulares no escopo do MVP.

RN02 - Explicabilidade da Prioridade

A prioridade gerada para cada território de saúde deve ser acompanhada de uma justificativa textual clara, dedutível de forma determinística por regras de comparação matemática simples entre os indicadores populacionais vigentes e as metas operacionais configuradas pelo município.

RN03 - Lógica de Classificação Inicial de Prioridade

O cálculo da prioridade apoia-se em dois eixos operacionais chaves: 1. **Taxa de Vínculo com a APS:** Representa o percentual de residentes do território efetivamente cadastrados e acompanhados ativamente pela rede básica de saúde. A meta populacional inicial padrão é de 50% (parametrizável por `APS_LINKAGE_TARGET`). 2. **Desempenho dos Indicadores Preventivos:** Análise de metas para quatro frentes de prevenção: * Acompanhamento de Condições Crônicas (Hipertensão/Diabetes); * Cobertura de Vacinação Infantil; * Acompanhamento de Pré-natal (Gestantes); * Exames Citopatológicos periódicos.

A prioridade operacional é calculada conforme a seguinte regra determinística: * **ALTA (HIGH):** Taxa de vínculo territorial com a APS está abaixo da meta configurada E pelo menos um indicador preventivo local está abaixo da sua meta de referência. * **MÉDIA (MEDIUM):** Apenas um dos dois fatores (vínculo ou algum indicador preventivo) está abaixo da sua meta de referência correspondente. * **BAIXA (LOW):** Ambos os fatores atendem ou superam as metas operacionais vigentes.

RN04 - Vinculação Obrigatória de Ações de Busca Ativa

Qualquer ação de busca ativa criada pelo coordenador no sistema deve ser associada obrigatoriamente a um território existente e a um foco de prevenção correspondente aos indicadores da plataforma.

RN05 - Registro Agregado de Progresso

A evolução operacional de uma ação de busca ativa é contabilizada exclusivamente de maneira cumulativa por meio de contagens de visitas planejadas versus efetuadas, sem detalhamento individual dos pacientes abordados pelas equipes.

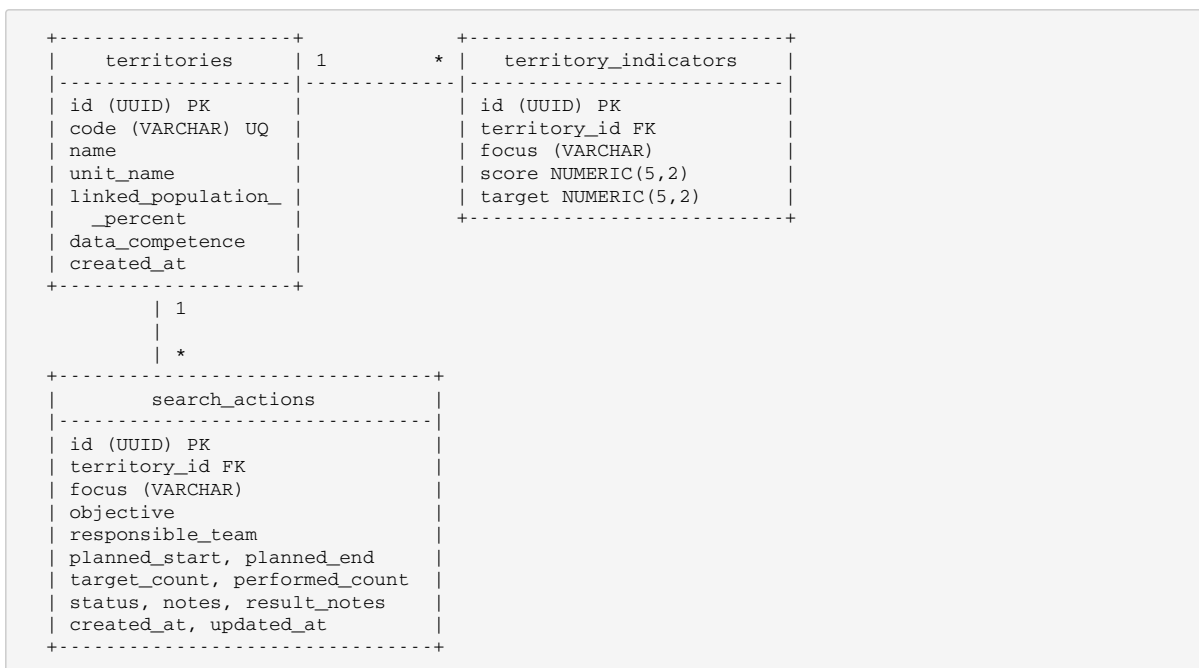
RN06 - Condição de Encerramento de Ação

Uma ação só pode ser marcada como concluída se possuir um registro de contatos realizados válido (maior ou igual a zero), impedindo o encerramento prematuro sem o preenchimento de dados de conclusão.

10. PERSISTÊNCIA DE DADOS E BANCO DE DADOS (POSTGRESQL)

A persistência do MVP utiliza PostgreSQL estruturado, com atualizações e criação de esquema gerenciadas por scripts de migração do Flyway.

10.1. Modelagem Relacional



O esquema físico é provisionado pela migração Flyway `v1__create_aps_prioritization_schema.sql`. A massa de dados demonstrativos é carregada via `DemoDataConfig` (bean Spring condicional à propriedade `aps.demo-data.enabled=true`), não por script SQL, o que permite desativá-la em ambientes de produção sem alterar as migrações.

11. SEGURANÇA, GOVERNANÇA E LIMITAÇÕES DE DADOS

11.1. Governança e LGPD

A arquitetura do SUS-Connect APS resolve o desafio da segurança de dados de saúde eliminando-os por completo da sua área operacional de software. Por não processar nomes de pacientes, CPFs, exames clínicos detalhados ou prontuários, o MVP:

- * Não cria vulnerabilidades de vazamento de dados pessoais altamente sensíveis.
- * Reduz custos drásticos de conformidade com a LGPD e auditoria de infraestrutura.
- * Mantém o foco do software inteiramente no planejamento de gestão e rotina operacional das unidades.

11.2. Limitação de Interpretação e Apoio à Decisão

Os dados apresentados pelo sistema representam visões consolidadas de competências passadas (fornecidas pelas bases oficiais). Eles auxiliam a coordenação a traçar hipóteses de planejamento territorial (“Este bairro necessita de foco em diabetes”), mas nunca determinam uma certeza clínica definitiva ou substituem a avaliação assistencial presencial efetuada pelos médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

12. MONITORAMENTO E OBSERVABILIDADE

O microserviço conta com o **Spring Boot Actuator** ativo, disponibilizando o endpoint padrão `/actuator/health` para verificações de saúde e integridade em tempo real (incluindo conectividade com o PostgreSQL). No contêiner, todas as saídas de logs são direcionadas para o console padrão, viabilizando o monitoramento operacional através do Docker Compose ou agregadores de telemetria locais.

13. DEPLOY E INTEGRAÇÃO CONTÍNUA (CI/CD)

O pipeline de integração e entrega contínua do repositório é gerenciado através do GitHub Actions no workflow `.github/workflows/ci.yml`.

A cada atualização enviada para a branch `codex-oportunidades-sus-analise`, as seguintes validações são executadas sequencialmente: 1. **Compilação e Testes Unitários:** Executa `mvn clean test` para garantir a validação de todas as regras de domínio e fluxos de serviço. 2. **Validação de Formatação:** O plugin Spotless valida se as diretrizes de codificação de Clean Code estão sendo rigorosamente respeitadas. 3. **Cobertura de Código JaCoCo:** O pipeline de qualidade do Maven impõe uma cobertura de teste automatizada mínima de 90% em todos os pacotes e classes de produção (`jacoco:check@coverage-check`). Qualquer commit que cause uma queda na cobertura de testes provocará a falha do build, impedindo a integração de códigos sem testes robustos.

14. EXECUÇÃO LOCAL E VALIDAÇÃO

14.1. Pré-requisitos

- Java 21 instalado e configurado na máquina local.
- Maven 3.9+ instalado.
- Docker Desktop ativo.

14.2. Execução Rápida do Ambiente

Para iniciar o banco de dados PostgreSQL e a API Spring Boot pré-configurada e alimentada com os dados demonstrativos, execute:

```
# Subir os contêineres e construir a API
docker compose up -d --build aps-prioritization-service

# Verificar o estado dos contêineres
docker compose ps
```

14.3. Testes Automatizados e de Integração

Para executar o conjunto completo de testes e validar a cobertura mínima de 90% via linha de comando local:

```
# Executar testes unitários e de integração HTTP
mvn -q -pl aps-prioritization-service -am test

# Validar barreira de cobertura de 90% do JaCoCo
mvn -q -pl aps-prioritization-service jacoco:check@coverage-check
```

No Windows, o fluxo integrado completo com contêineres isolados dedicados a testes pode ser executado através do script automatizado PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\run-e2e.ps1
```

14.4. Validação dos Endpoints via Bruno ou Insomnia

O projeto disponibiliza coleções completas pré-configuradas para validação visual rápida do fluxo de ponta a ponta: * **Bruno Collection:** Pasta local `docs/tecnico/api/Aps-Prioritization`. O Bruno permite executar o roteiro operacional completo de 7 passos capturando de forma dinâmica o ID da ação de

busca ativa gerada no Passo 5 para atualizar seu progresso de contatos no Passo 6. * **Insomnia Collection:** Arquivo JSON disponível em `docs/tecnico/api/aps-prioritization-insomnia.json`.

15. APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS

15.1. Principais Aprendizados

- **Escopo e Foco:** A escolha cirúrgica do problema operacional focado em priorização territorial, em vez de tentar resolver toda a complexidade clínica do SUS de uma só vez, permitiu que a equipe construísse um software prático, demonstrável e de altíssimo valor de gestão em tempo recorde.
- **Clean Architecture na Prática:** Isolar a lógica de domínio de frameworks externos permitiu criar testes unitários rápidos e garantiu que o coração da aplicação permanecesse livre de acoplamentos tecnológicos que complicariam migrações ou refatorações futuras.
- **Segurança por Desenho:** O uso estrito de dados agregados e de foco geográfico provou que é perfeitamente viável construir produtos de inteligência de saúde eficientes sem elevar o risco de privacidade para os cidadãos.

15.2. Próximos Passos

1. **Módulo de Geolocalização de Visitas:** Integração com dados cartográficos agregados de setores censitários (IBGE) para plotar mapas de calor com as UBSs e territórios mais críticos em alta prioridade.
2. **Integração Batch e Sincronização e-SUS:** Criação de rotinas seguras e pontuais para importação em lotes de dados do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) e e-SUS APS para atualizar as metas de indicadores com dados municipais reais de forma periódica.
3. **Planejador Offline de Visitas para ACS:** Uma extensão mobile ou de interface simplificada que permita ao Agente Comunitário de Saúde baixar o plano operacional territorial criado e preencher suas visitas mesmo sem acesso constante à internet nas áreas rurais e periféricas.

16. LINKS ÚTEIS DO PROJETO

- **Repositório do Código:** [GitHub - eps364/tech-challenge-fase-05](https://github.com/eps364/tech-challenge-fase-05)
- **Vídeo de Pitch:** <https://www.youtube.com/watch?v=KekyDE0KM9Q>
- **Vídeo Técnico:** <https://www.youtube.com/watch?v=xZ7hp1wO3sY>
- **Documento do Projeto:** <docs/document.md>

17. GLOSSÁRIO DE SIGLAS

Saúde e Governo

Sigla	Descrição
ACS	Agente Comunitário de Saúde
APS	Atenção Primária à Saúde
BNAFAR	Banco Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
ESF	Estratégia de Saúde da Família
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
SIA/SUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SISAB	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
SUS	Sistema Único de Saúde
UBS	Unidade Básica de Saúde
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
e-SUS	Estratégia nacional de informatização da saúde (plataforma digital do Ministério da Saúde)

Projeto e Acadêmico

Sigla	Descrição
FIAP	Faculdade de Informática e Administração Paulista
MVP	Minimum Viable Product — Produto Mínimo Viável
RF	Requisito Funcional
RM	Registro de Matrícula
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional

Tecnologia

Sigla	Descrição
API	Application Programming Interface — Interface de Programação de Aplicações
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery — Integração Contínua / Entrega Contínua
DTO	Data Transfer Object — Objeto de Transferência de Dados
FK	Foreign Key — Chave Estrangeira
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JaCoCo	Java Code Coverage — biblioteca de cobertura de código para Java
JPA	Jakarta Persistence API — especificação de persistência de dados em Java
JSON	JavaScript Object Notation — formato leve de troca de dados
LTS	Long-Term Support — versão com suporte de longo prazo
PK	Primary Key — Chave Primária
REST	Representational State Transfer — estilo arquitetural para APIs web
SQL	Structured Query Language — linguagem de consulta estruturada para bancos de dados relacionais
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal